

ATFRAME (подсистема НВФ) — обновление от 26.07.2026: все три замечания первого прогона исправлены

Герман, спасибо за прогон — все три замечания подтвердились, ниже честно: что было не так, почему, и что теперь. В конце — вопросы, без которых дальше пойдём медленнее, и план развития на согласование.

1. Что было не так и что исправлено

а) Кронштейны и направляющие внутри окон. Причина: программа брала в работу только объекты с меткой раскладки, а метка записывается на внешний контур зоны — окна-полилинии оставались «без метки» и выбрасывались из геометрии, расстановка о проёмах просто не знала. Теперь любые замкнутые полилинии из твоего выбора участвуют как геометрия (вложенная в контур полилиния автоматически считается проёмом): стойки рвутся на окнах, кронштейнов и кляммеров в проёмах нет.

б) Направляющие одной бесконечной длиной. Причина: длину направляющих задают отметки перекрытий (на отметке — стык с зазором и несущий кронштейн), а в твоём прогоне отметки не были заданы — резать было нечем. Теперь если отметки не кликнуты, программа спросит «высота этажа» (Enter = 3000) и расставит перекрытия сама от низа зоны: направляющие получаются поэтажными (~3 м), стыки с зазором 10 мм, несущий на каждом стыке. Кликнутые вручную точки по-прежнему главнее автоматики. Плюс предупреждение, если направляющая вышла длиннее хлыста 6000.

в) Стойка вплотную к краю окна. Мы вели направляющую по оси руста у грани проёма на всю высоту. По твоему нормативу («крепёж не ближе 100 мм от края — бетон колется») теперь: на высоте окна стойка разрывается и идёт отдельным куском, смещённым на 100 мм от грани проёма (слева от окна — на «грань-100», справа — «грань+100»), вместе со своими кронштейнами и кляммерами. Под и над окном — по оси руста, как в твоих схемах. Величина 100 — параметр системы, скажешь другую — поменяем.

2. Установка для проработки (2 минуты)

1) Закрой AutoCAD.

2) В %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ удали папку AFrame.bundle. AFacades и ACLad НЕ трогай — они не менялись, и раскладку регенерировать не нужно.

3) Скачай и распакуй туда же:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

4) Запусти AutoCAD, открой чертёж: строка «AFrame загружен (сборка DLL от 26.07...)» — дата обязательно 26.07.

5) Запусти ATFRAME по тем же зонам — прежняя подсистема удалится и расставится заново. Если программа скажет про «метку старой сборки» — регенерируй ATCLAD по этой зоне и повтори.

3. Вопросы — нужны твои ответы

В-а. Смещённый кусок стойки сбоку окна: на его НИЗЕ (уровень низа проёма) сейчас ставится СТАРТОВЫЙ кляммер. Правильно — или там должен быть рядовой?

В-б. Границы смещённого куска взяты по низу и верху проёма. Так — или кусок должен заходить выше/ниже (например, до ближайших кронштейнов или рустов)?

В-в. Стык направляющих сейчас точно по центру отметки перекрытия (зазор 10 пополам). В твоём видео звучало «в районе 100 мм» — стык должен быть смещён от

перекрытия? Если да — куда и на сколько.

В-г. Знаки: НЕСУЩИЙ = ромб с прямым крестом в круге, РЯДОВОЙ = квадрат с косым крестом. Совпадает с твоей практикой или поменять местами?

В-д (повтор). DWG твоих боевых блоков (кронштейны, направляющая, кляммеры) — подменим условные знаки; и ручной DWG-эталон (раскладка + подсистема одного участка) — заведём в автотесты, чтобы каждая сборка сверялась с твоим эталоном автоматически.

4. План развития — на согласование (порядок можно менять)

1) Ведомость подсистемы через ATableSpec: знакам добавим атрибуты МАРКИРОВКА/ЗАХВАТКА — спецификация кронштейнов/направляющих/кляммеров одной командой, плюс раскрой направляющих по хлыстам 6000 с отходом.

2) Расчёт несущей способности (СП 20.13330, ГОСТ Р 58883): вынос, вес облицовки, ветровой район и зоны → шаги кронштейнов считаются программой, а не вводятся; диалог сокращается. Методики загрузит Денис — твои замечания по методике будут очень к месту.

3) Угловые зоны по-настоящему: спецрешение угла (кронштейны крест-накрест, короб жёсткости) — после твоего примера узла.

4) Доборы схемы: половинки кляммеров на краях, доп. кляммеры над проёмами, противопожарные отсечки по периметрам проёмов (правила уже сняты с проекта 245/22-1-ВФ).

5) Скорость: ускорение вставки на больших зонах.

6) Кнопки на ленте для всего фасадного конвейера — после приёмки функционала.

Как всегда: при любой ошибке — текст «ATFRAME: внутренняя ошибка...» из командной строки (F2) целиком, плюс строки «сборка DLL от...».